2012第四届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

一、（本题共5小题，每小题各6分，共30分）解答下列各题（要求写出重要步骤）.

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

原式 $=\lim\limits_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n^2}\ln(n!)}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(n!)}{n^2}}$

对于 $\frac{\ln(n!)}{n^2}$，$n\in N_+$ 有

$0<\frac{\ln(n!)}{n^2}<\frac{\ln(n^n)}{n^2}=\frac{\ln n}{n}$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}0=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0$

由夹逼准则：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(n!)}{n^2}=0$

故原式 $=e^0$

$=1$

(2) 求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0 & ①\\ 5x+5y-4z+3=0 & ②\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2，使其中一个平面过点 $(4,-3,1)$.

不妨令 π_1 过点 $(4,-3,1)$

设 $\pi_1:(2x+y-3z+2)+\lambda(5x+5y-4z+3)=0$

即

$\pi_1:(5\lambda+2)x+(5\lambda+1)y+(-4\lambda-3)z+3\lambda+2=0$

则 $20\lambda+8-15\lambda-3-4\lambda-3+3\lambda+2=4\lambda+4=0$

$\therefore\lambda=-1$

$\therefore\pi_1:-3x-4y+z-1=0$

$\vec{n_1}=(-3,-4,1)$

设 $\pi_2:(2x+y-3z+2)+\mu(5x+5y-4z+3)=0$

则 $\vec{n_2}=(5\mu+2,5\mu+1,-4\mu-3)$

又 $\pi_1\perp\pi_2$ 故 $\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}=0$

$-15\mu-6-20\mu-4-4\mu-3=0$

即 $-39\mu-13=0$

$\therefore\mu=-\frac{1}{3}$

$\therefore\pi_2:x-2y-5z+3=0$

综上：$\begin{cases}\pi_1:3x+4y-z+1=0\\ \pi_2:x-2y-5z+3=0\end{cases}$

或 $\begin{cases}\pi_1:x-2y-5z+3=0\\ \pi_2:3x+4y-z+1=0\end{cases}$

(3) 已知函数 $z = u(x,y)e^{ax+by}$，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$，确定常数 a 和 b，使函数 $z = z(x,y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0.$$

$$dz = \left(\frac{\partial u}{\partial x}e^{ax+by} + u \cdot ae^{ax+by}\right)dx + \left(\frac{\partial u}{\partial y}e^{ax+by} + u \cdot be^{ax+by}\right)dy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + au\right)e^{ax+by}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \left(\frac{\partial u}{\partial y} + bu\right)e^{ax+by}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a\frac{\partial u}{\partial y}\right)e^{ax+by} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} + au\right)be^{ax+by}$$

$$= a\frac{\partial u}{\partial y}e^{ax+by} + b\frac{\partial u}{\partial x}e^{ax+by} + abue^{ax+by}$$

$$= \left(a\frac{\partial u}{\partial y} + b\frac{\partial u}{\partial x} + abu\right)e^{ax+by}$$

故 $$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = \left(a\frac{\partial u}{\partial y} + b\frac{\partial u}{\partial x} + abu - \frac{\partial u}{\partial x} - au - \frac{\partial u}{\partial y} - bu + u\right)e^{ax+by} = 0$$

$$\therefore \begin{cases} b-1=0 \\ a-1=0 \\ (a-1)(b-1)=0 \end{cases} \text{故} \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases}$$

(4) 设函数 $u = u(x)$ 连续可微，$u(2) = 1$，且 $\int_L (x+2y)u\,dx + (x+u^3)u\,dy$ 在右半平面上与路径无关，求 $u(x)$.

由题知

$$2u = u + x\frac{du}{dx} + 4u^3\frac{du}{dx}$$

则 $$\frac{du}{dx} = \frac{u}{4u^3 + x}$$

即 $$\frac{dx}{du} = \frac{x}{u} + 4u^2$$

$$\therefore x = e^{\int \frac{1}{u}du}\left(\int 4u^2 \cdot e^{\int -\frac{1}{u}du}du + C\right)$$

$$= u \cdot (2u^2 + C)$$

$$= 2u^3 + C \cdot u$$

又 $u(2) = 1$，则

$$2 = 2 + C \text{ 即 } C = 0$$

$$\therefore x = 2u^3 \text{ 即 } u = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t.$

$$|I|\le\lim_{x\to+\infty}\left|\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{dt}{\sqrt{t-1}}\right|$$

又 $|I|\ge 0$

由夹逼准则

$I=0$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left|\sqrt[3]{x}\cdot\left(2\sqrt{t-1}\right)\Big|_x^{x+1}\right|$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left|2\sqrt[3]{x}\left(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}\right)\right|$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left|\frac{2\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}\right|$$

$$<\lim_{x\to+\infty}\left|\frac{2x^{\frac{1}{3}}}{2x^{\frac{1}{2}}}\right|$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left|x^{-\frac{1}{6}}\right|=0$$

二、（本题共10分）计算 $\int_0^{+\infty}e^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x.$ 很经典的 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 的求法

$$I_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}e^{-2x}|\sin x|\,dx=I_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}(-1)^n e^{-2x}\sin x\,dx$$

$$\therefore\sum_{k=0}^{n}I_k=\frac{1}{5}(e^{-2\pi}+1)\cdot\frac{1-e^{-2n\pi}}{1-e^{-2\pi}}$$

$$=(-1)^n\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}e^{-2x}\sin x\,dx$$

$$=(-1)^n\left(-\frac{2}{5}\sin x-\frac{1}{5}\cos x\right)e^{-2x}\Big|_{n\pi}^{(n+1)\pi}$$

$$=\int_0^{(n+1)\pi}e^{-2x}|\sin x|\,dx$$

$$=\frac{(-1)^{n+1}}{5}\left[(-1)^{n+1}e^{-2(n+1)\pi}+(-1)^{n+1}e^{-2n\pi}\right]$$

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^{n}I_k=\frac{1}{5}\cdot\frac{1+e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}}$$

$$=\frac{1}{5}e^{-2(n+1)\pi}(1+e^{2\pi})$$

$$I=\lim_{a\to+\infty}\int_0^a e^{-2x}|\sin x|\,dx$$

$\forall a,\exists n$ 使 $n\pi\le a\le(n+1)\pi$

即 $\sum\limits_{k=0}^{n-1}I_k\le I\le\sum\limits_{k=0}^{n}I_k$

由夹逼准则：$I=\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{e^{2\pi}+1}{e^{2\pi}-1}$

比较少见，留意即可，我也是参考网上的题解与答

三、（本题共10分）求方程 $x^2 \sin\frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解，精确到 0.001.

由泰勒公式

$$\sin x = x - \frac{\sin\theta x}{2} x^2$$

$\theta \in (0,1)$

$$\therefore \quad \sin\frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\sin\frac{\theta}{x}}{2}\frac{1}{x^2}$$

故 $x^2 \sin\frac{1}{x} = x - \frac{\sin\frac{\theta}{x}}{2} = 2x - 501$

即 $x = 501 - \frac{\sin\frac{\theta}{x}}{2}$，

显然解在 $(500, 501)$ 上

故 $\left|\frac{\sin\frac{\theta}{x}}{2}\right| < \left|\frac{\theta}{2x}\right| < \left|\frac{1}{2x}\right| < \frac{1}{1000}$

$\therefore \quad |x - 501| < \frac{1}{1000}$

故近似解为

$x = 501.000$

其实感觉这题不算严谨

因为 $|x - 501| < \frac{1}{1000}$

不代表 x 精确到 0.001 就是 501，比如若 $x = 500.9994$

$|x - 501| = 0.0006 < \frac{1}{1000}$

但 $x \approx 500.999$

不过这题 $x = 500.999667\cdots$

确实是 $x \approx 501.000$

四、（本题共12分）设函数 $y = f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x) > 0$，$f(0) = 0$，$f'(0) = 0$，求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x)\sin^3 u}$，其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2} + o(x^2) = f''(0)\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) = f''(0)x + o(x)$$

若切点为 $(x_1, f(x_1))$ 则

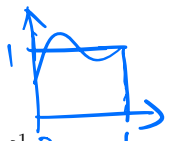
切线 l：$y - f(x_1) = f'(x_1)(x - x_1)$

即 l：$y = f'(x_1)x + f(x_1) - f'(x_1)x_1$

$$\therefore \quad u = \frac{xf'(x) - f(x)}{f'(x)} = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$\therefore \quad I = \lim_{x\to 0} \frac{x^3 \cdot \left[f''(0)\frac{u^2}{2} + o(u^2)\right]}{u^3 \cdot \left[f''(0)\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right]}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{u} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x - \frac{f(x)}{f'(x)}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{1 - \frac{f''(0)\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{f''(0)x^2 + o(x^2)}} = 2$$



五、（本题共12分）求最小实数 C，使得对满足 $\int_0^1 |f(x)|\mathrm{d}x = 1$ 的连续的函数 $f(x)$，都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x \le C$.

$\int_0^1 |f(x)|dx = |f(x)| = 1$

$\int_0^1 |f(\sqrt{x})|dx = \int_0^1 |f(t)|d(t^2)$

$= 2\int_0^1 |f(t)|t\,dt$

$\le 2\int_0^1 |f(t)|dt$

$= 2$

$\therefore C \le 2$

换元很容易想到

取 $f(x) = (n+1)x^n$，则

$\int_0^1 |f(x)|dx = 1$ 成立

$\int_0^1 f(\sqrt{x})dx = \int_0^1 (n+1)x^{\frac{n}{2}}dx$

$= \frac{n+1}{\frac{n}{2}+1} x^{\frac{n}{2}+1}\Big|_0^1$

$= \frac{2(n+1)}{n+2}$

当 $n \to +\infty$ 时

$\int_0^1 f(\sqrt{x})dx \to 2$

故 $C \ge 2$

综上：$C \le 2$ 且 $C \ge 2$

即 $C = 2$

类似于 $p|q$，$q|p \Rightarrow p = q$ 的思想

虽然已知 $C \le 2$，再让 $C \ge 2$ 就能得到 $C = 2$

六、（本题共12分）设 $f(x)$ 为连续函数，$t > 0$，区域 Ω 是由抛物面 $z = x^2+y^2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2 = t^2$ 所围起来的上半部分. 定义三重积分 $F(t) = \iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$. 求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

令 $a = \sqrt{\frac{1}{4}+t^2} - \frac{1}{2}$

则在面 xOy 上面投影为

$x^2+y^2 \le a$

交线 S 的方程为 $\begin{cases} r = t \\ \varphi = \arccos\frac{a}{t} \end{cases}$

也可硬算，即分区域柱坐标含参积分

$F(t+\Delta t) - F(t) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\alpha} \sin\theta\, d\theta \int_t^{t+\Delta t} f(r^2)r^2 dr$

$\alpha \in (\arccos\frac{a}{t+\Delta t}, \arccos\frac{a}{t})$

$F'(t) = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{F(t+\Delta t)-F(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0} 2\pi(1-\cos\alpha)f(t^2)t^2$

又 $\lim_{\Delta t\to 0} \cos\alpha = \frac{a}{t}$

$\therefore F'(t) = 2\pi(1-\frac{a}{t})f(t^2)t^2$

$= 2\pi(1-\frac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2t})f(t^2)t^2$

$= \pi(2t-\sqrt{1+4t^2}+1)tf(t^2)$

几何意义

t 个时 Ω 的增量近似一个球壳，

这里取 α 的原理类似中值定理

因为 t 增大前后，θ 的最大值发生改变，即 $\arccos\frac{a}{t} \to \arccos\frac{a}{t+\Delta t}$

但其积分必然可用一个中间值代替（中值思想）

七、（本题共14分）设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，那么

(1) 若 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

(2) 若 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)<0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

累加前后相抵

累乘上下相消

(1) $\forall n$, $\exists \eta>0$

使 $\frac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}>\eta$

$\therefore \frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}>\eta\cdot a_{n+1}>0$

$\therefore a_{n+1}<\frac{1}{\varepsilon}\left(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right), n\geq 1$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1+\sum_{n=2}^{\infty} a_n$

$=\lim_{n\to\infty}\left[a_1+\frac{1}{\eta}\left(\frac{a_1}{b_1}-\frac{a_n}{b_n}\right)\right]$

$\leq a_1+\frac{1}{\eta}\frac{a_1}{b_1}$

$\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n \uparrow$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(2) $\exists N>0$, $\forall n\geq N$

有 $\frac{a_n}{b_n}<\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$

$\therefore a_{n+1}>\frac{b_{n+1}}{b_n}a_n>\frac{b_{n+1}}{b_n}\cdot\frac{b_n}{b_{n-1}}a_{n-1}$

$>\cdots>\frac{b_{n+1}}{b_n}\cdots\frac{b_{N+1}}{b_N}a_N$

$=\frac{b_{n+1}}{b_N}a_N$

$=\frac{a_N}{b_N}b_{n+1}$

$\because \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

$\therefore \sum_{n=N+1}^{\infty} b_n$ 发散

$\because a_{n+1}>\frac{a_N}{b_N}b_{n+1}$, $n\geq N$

$\therefore \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ 发散

$\because \sum_{n=1}^{N} a_n$ 有界

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散